EVERMAT™

(Butylene Glycol (and) Enantia Chlorantha Extract (and) Oleanolic Acid)

"DESATIVAÇÃO" DOS SEBÓCITOS EM 7 DIAS PARA REDUÇÃO DE:

- **36% DO DIÂMETRO DOS POROS**
- **55% DO BRILHO**
- **52% DE GLÂNDULAS SEBÁCEAS ATIVAS**
- **49% DO FLUXO SEBÁCEO**
- **AÇÃO ANTIOLEOSIDADE HORMONAL**
- **REDUZ a formação de ACNE e PÚSTULAS por DESACELERAR a SECREÇÃO SEBÁCEA**

A pele oleosa apresenta aparência brilhante e poros dilatados e é alvo das reclamações mais frequentes entre os jovens, mas de fato é um problema frequente em homens e mulheres de todas as idades.

As pessoas que possuem pele oleosa frequentemente esfoliam suas peles com a finalidade de reduzir o brilho, mas com essa atitude na verdade acabam excitando as glândulas sebáceas que, em resposta a esta agressão acabam produzindo ainda mais sebo, é o que chamamos de "efeito rebote". Independentemente da predisposição genética, esse fenômeno é agravado pelo estilo de vida, dieta e tabagismo, aumentando assim a seborréia.

A principal desvantagem da pele oleosa é estética e na intenção de amenizar este efeito as mulheres costumam utilizar a maquiagem para disfarçar, agravando ainda mais o problema em virtude da aderência destes produtos à pele ao longo do dia.

Por estas razões, o cosmético ideal deve permitir um reequilíbrio na atividade das glândulas sebáceas com base nas causas fisiológicas desta disfunção.

A secreção sebácea se torna muito ativa a partir do início da puberdade e até a quinta década de vida quando o fator androgenético decresce em virtude do envelhecimento.

Os andrógenos desempenham um papel capital na atividade das glândulas sebáceas e isso explica o fato de que o pico de sua ação ocorre entre as idades de 15 e 35 anos sendo ainda muito mais acentuada em homens do que em mulheres.

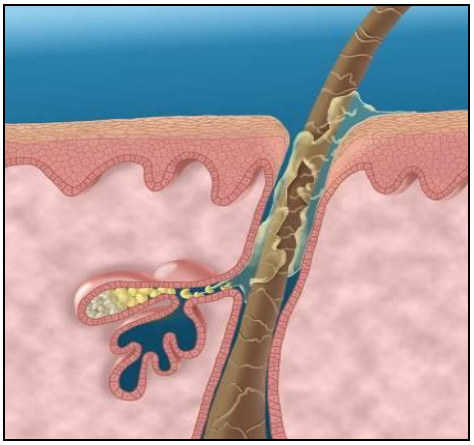
Os andrógenos estimulam a mitose dos sebócitos e a lipogênese, sendo que a diidrotestosterona é o metabólito mais ativo. A presença da 5α-redutase catalisa a conversão de testosterona em diidrotestosterona nos sebócitos, os quais tornam-se cheios de sebo e enviam o conteúdo para os canais pilosos.

Para "desativar" os sebócitos, criou-se EVERMAT™, ativo composto por:

- Ácido oleanólico : atua na regulação da estimulação da diidrotestosterona;

- Extrato de *Enantia chlorantha* : atua na diminuição da diferenciação e proliferação dos sebócitos.

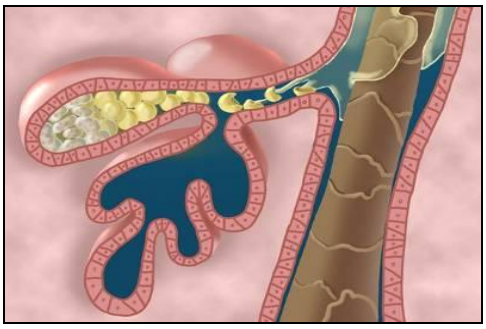
O esquema a seguir ilustra a formação dos sebócitos e a importância da enzima 5α redutase no estímulo sebáceo:



O sebo é originado pelos sebócitos na unidade pilosebácea.

A testosterona (controlada pela 5α redutase) estimula a produção do sebo.

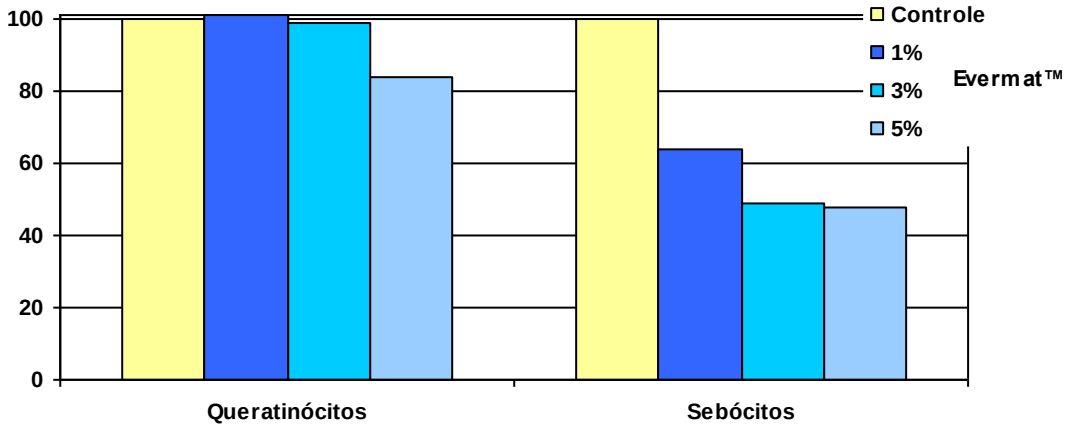
Formação das células sebáceas (sebócitos) e secreção sebácea juntamente com o pelo.



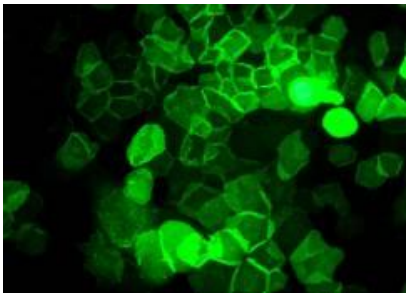
EFICÁCIA:

1-ANTIPROLIFERAÇÃO EM SEBÓCITOS – ESPECIFICIDADE DE INIBIÇÃO CELULAR

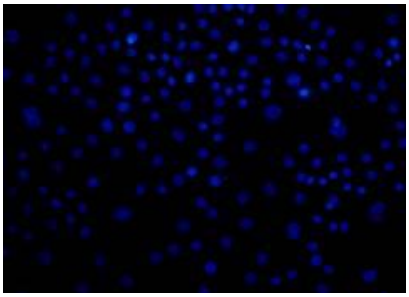
Os sebócitos ou queratinócitos foram incubados com ou sem EVERMAT™ e a multiplicação das células foi analisada por fluorescência (titulada em 3H-timidina), onde a 3H timidina incorporada ao DNA é usada como marcador de replicação. Os resultados seguem abaixo:



O EVERMAT™ a 1 e 3% não tem ação sobre queratinócitos e a 5% proporciona pouca inibição.



Citosol (verde) – queratinócitos diferenciados



Núcleo (azul) – queratinócitos em cultura de sebócitos

EVERMAT™ inibe especificamente a proliferação de sebócitos em 50%.
Isso resulta em menor produção de sebo pelos sebócitos maduros.

2-INIBIÇÃO DA 5 α-REDUTASE

Determinação da atividade enzimática pela medição do consumo de NADPH na presença de testosterona (substrato) em diferentes concentrações de ácido oleanólico.

Medição de absorbância específica do NADPH (a λ = 340 nm) permite cálculo do seu consumo pela reação da conversão de testosterona em diidrotestosterona com formação de NADP+.

As incubações foram conduzidas com e sem ácido oleanólico.

O controle positivo foi incubado com suramina, inibidor específico da isoforma I.

O resumo dos resultados segue abaixo:

% DA ATIVIDADE DA 5 REDUTASE I COMPARADA AO CONTROLE

Concentrações de ácido oleanólico referentes a:	% de atividade 5 redutase I
1% de EVERMAT™ 3% de EVERMAT™	-35,5% + - 4,8 -54,1% + - 9,3
Controle positivo	**% de atividade 5 redutase I**
Suramina 70ppm Suramina 140ppm	-39% -58%

3-INIBIÇÃO DA CONVERSÃO DA TESTOSTERONA

Determinação da inibição da conversão da testosterona em diidrotestosterona através de HPLC.

As incubações foram conduzidas com e sem ácido oleanólico sob as mesmas condições do teste anterior. Após a incubação, as amostras foram tratadas com clorofórmio para extrair a testosterona. Os testes foram realizados por HPLC versus uma série de padrões de testosterona.

Inibição da conversão de testosterona em - 27% e - 43% com o equivalente de ácido oleanólico a 1% e 3% de EVERMAT™, respectivamente.

A especificidade dos testes analíticos permitem confirmar o efeito inibitório do ácido oleanólico na conversão da testosterona.

4-ESTUDOS *IN VIVO:*

Um estudo clínico foi realizado com um grupo de homens e mulheres (22 indivíduos), uma vez que pele oleosa afeta ambos os sexos.

O recrutamento não excluiu qualquer origem étnica.

Os voluntários aplicaram um creme-gel contendo 3% EVERMAT ™ duas vezes por dia durante 1 mês.

O produto foi aplicado a uma metade da face e a outra foi utilizada como controle.

Três parâmetros foram analisados: brilho, tamanho do poro e fluxo de sebo.

De todos os voluntários incluídos no estudo, 22 indivíduos tinham apenas a pele oleosa (brilhante) e 19 indivíduos apresentavam poros dilatados associados a brilho da pele, assim os resultados foram processados utilizando-se diferentes números totais de voluntários, dependendo do parâmetro analisado.

4.1.Brilho

4.1.1 Nariz

Protocolo: 22 voluntários (homens e mulheres).

Aplicação 02 vezes ao dia de gel contendo 3% EVERMAT™ por 28 dias.

Avaliação do brilho da pele por análise de imagens em cada lado do nariz.

Na sequência temos os resultados.

Lado Tratado

Lado tratado

EVERMAT™ promoveu um decréscimo significativo do brilho da pele até - 55% em 7 dias de uso.

4.1.2.Testa

A avaliação do brilho também foi realizada na testa após aplicação de EVERMAT™ a 3% durante 28 dias. (n=17)

T0

T28

EVERMAT™ promoveu um decréscimo significativo do brilho da pele de até 43% em 7 dias de uso.

4.2.Tamanho dos poros

19 voluntários (homens e mulheres) aplicaram um gel contendo 3% de EVERMAT™ 2 vezes ao dia, durante 28 dias.

A avaliação de tamanho dos poros foi feita por análises de imagens.

T0

T2

Nenhuma mudança foi observada no lado não tratado e, uma diminuição muito significativa no tamanho do poro foi observada após 7 dias de uso de EVERMAT™: decréscimo do diâmetro do poro de até - 36%.

4.3. Ativação de Glândulas e Fluxo de sebo

18 voluntários (homens e mulheres) aplicaram um gel contendo 3% de EVERMAT™ 2 vezes ao dia, durante 28 dias.

Avaliação do número de glândulas ativas e fluxo de sebo com Sebutape®

Com apenas 7 dias de uso:
EVERMAT™ reduziu o número de glândulas ativas em até 52%.
EVERMAT™ diminuiu o fluxo de sebo em até 49%.

APLICAÇÕES:
Qualquer formulação voltada para controlar o brilho e os poros visíveis.
Para peles mistas e oleosas.
Produtos para adolescentes, para zona T, para oleosidade excessiva na pele menopausada ou por ovário policístico, para poros dilatados, para pele acneica etc.
BB Cream, emulsões, loções, géis, séruns, fluídos etc.
Ideal para pele brasileira.

CONCENTRAÇÃO USUAL: 3%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Solúvel em água.
Incorporar no estágio final do processo, durante o resfriamento.

REFERÊNCIA:
Literatura SEDERMA